升級考量
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/network_features_by_release.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

升級考量 1
網路功能 1
從 ONTAP 9.7x 或更早版本升級 ONTAP 之後、請驗證您的網路組態 10

升級考量

網路功能

分析ONTAP 每個版本的更新版本所帶來的網路功能影響。

可用的開始	功能	說明
ONTAP 9.13.1.12.9.11. 9.11.	增加資料 LIF 限制	ONTAP 為 HA 配對和叢集增加資料 LIF 擴充限制、提供更大的靈活度。 若要檢視可在每個節點上設定的 IP 資料生命量、請執行 `network interface capacity details show` 命令。 如需新增生命的詳細資訊、請參閱 "建立LIF"。 若要查看您環境的最新資料 LIF 限制、請參閱 "NetApp Hardware Universe"。
ONTAP 9.13.1.12.9.11. 9.11.	IPv6 叢集設定	從 ONTAP 9.13.1 開始、您可以為 A800 和 FAS8700 平台上的管理階層指派 IPv6 位址。對於早於 9.13.1 的 ONTAP 版本、或是在其他平台上的 9.13.1 及更新版本、您必須指派管理階層的 IPv4 位址、然後在完成叢集設定之後、將其轉換為 IPv6 位址。 如需如何從 IPv4 轉換為 IPv6 的說明、請參閱 "從 IPv4 轉換為 IPv6"。
ONTAP 9.12.1	LIF服務	您可以使用 `management-log-forwarding` 用於控制將稽核記錄轉送到遠端syslog伺服器的生命期服務。 如需記錄轉送功能的詳細資訊、請參閱 "管理稽核記錄目的地"。 "更新版本中的生命與服務政策ONTAP"
ONTAP 9.12.1	System Manager網路增強功能	在建立網路介面期間、System Manager可更有效地控制子網路和主連接埠的選擇。System Manager也支援NFS/RDMA連線的組態。 "建立SVM"

零件9.12.0 ONTAP	System Manager網路增強功能	System Manager可更有效控制網路功能、包括： • 連結集合群組（LAG） • VLAN • 廣播網域 • 子網路 • 網路介面 "結合實體連接埠以建立介面群組" "透過實體連接埠設定VLAN" "新增廣播網域" "刪除廣播網域" "顯示子網路" "建立子網路" "刪除子網路" "新增或移除子網路中的IP位址" "變更子網路內容" "建立LIF" "修改LIF" "移轉LIF" "將LIF還原至其主連接埠" "檢視及管理您的網路"
零點9.11.1. ONTAP	iSCSI LIF容錯移轉	新的iSCSI LIF容錯移轉功能可在SFO合作夥伴容錯移轉和本機容錯移轉中、支援iSCSI LIF的自動和手動移轉。 適用於 All Flash SAN Array （ASA）平台。 "適用於ASA 各種平台的iSCSI LIF容錯移轉"
零點9.11.1. ONTAP	LIF服務	新的用戶端LIF服務可提供更多控制權、以控制哪些LIF用於傳出AD、DNS、LDAP及NIS要求。 "更新版本中的生命與服務政策ONTAP"

零點9.11.1. ONTAP	連結層探索傳輸協定（LLDP）	叢集網路支援LLDP、可讓ONTAP 支援不支援Cisco探索傳輸協定（CDP）的叢集交換器搭配使用。 "使用鄰近探索傳輸協定來顯示網路連線能力"
零點9.10.1 ONTAP	自動偵測及修復網路線路問題建議	根據廣播網域成員（乙太網路連接埠）的第2層連通性、可自動偵測並建議修正網路配線問題。ONTAP 偵測到連接埠連線性問題時、System Manager會建議您執行修復作業來解決問題。 "自動偵測及修復網路線路問題建議"
零點9.10.1 ONTAP	網際網路傳輸協定安全性（IPsec）憑證驗證	IPsec 原則支援預先共用金鑰（ SDK ）和驗證憑證。 • 使用PSK設定的原則需要在原則中的所有用戶端之間共用金鑰。 • 使用憑證設定的原則不需要在用戶端之間共用金鑰、因為每個用戶端都可以擁有自己專屬的驗證憑證。 "透過有線加密設定IP安全性（IPsec）"
零點9.10.1 ONTAP	LIF 服務	防火牆原則已過時、並完全由LIF服務原則取代。 新的NTP LIF服務可讓您更有效地控制哪些LIF用於傳出NTP要求。 "更新版本中的生命與服務政策ONTAP"
零點9.10.1 ONTAP	NFS over RDMA	支援NFS over RDMA、為採用NVIDIA GDX生態系統的客戶提供更高效能的NFSv4.0。ONTAP使用 RDMA 介面卡可將記憶體直接從儲存設備複製到 GPU 、避免 CPU 負荷。 "NFS over RDMA"

部分9.9.1 ONTAP	叢集恢復能力	下列叢集恢復能力與診斷功能改善、可改善客戶體驗： • 連接埠監控與避免： ◦ 在雙節點無交換式叢集組態中、系統可避免發生封包遺失（連線中斷）的連接埠。此功能先前僅適用於交換式組態。 • 自動節點容錯移轉： ◦ 如果節點無法在其叢集網路上提供資料、則該節點不應擁有任何磁碟。反之、如果合作夥伴的健康狀況良好、則HA合作夥伴應該接管。 • 分析連線問題的命令： ◦ 使用下列命令顯示哪些叢集路徑發生封包遺失：`network interface check cluster-connectivity show`
部分9.9.1 ONTAP	VIP LIF增強功能	新增下列欄位以擴充虛擬IP（VIP）邊界閘道傳輸協定（BGP）功能： • -ASN 或 -peer-ASN （ 4 位元組值） 屬性本身不是新的、但現在使用 4 位元組整數。 • 中型 • -use對等即下一跳 。 `asn_integer` 參數指定自治系統編號（ ASN ）或對等 ASN 。 • 從支援BGP的ASN 9.8開始ONTAP 、支援2位元組非負整數。這是16位元數（0 - 64511可用值）。 • 從ONTAP 支援BGP的ASN 9.9.1開始、支援4位元組的非負整數（65536 - 4294967295）。預設ASN為65501。ASN 23456保留用於ONTAP 建立不宣告4位元組ASN功能的對等端點、以供建立不含 您可以利用多重出口鑑別器（MED-）支援、針對路徑優先順序進行進階路由選擇。BGP更新訊息中的選用屬性Medion、可讓路由器為流量選取最佳路由。MEDA是無符號32位元整數（0 - 4294967295）、偏好較低的值。 VIP BGP使用BGP對等群組來提供預設路由自動化、以簡化組態。當BGP對等端點位於同一子網路時、使用BGP對等端點做為下一跳路由器、即可輕鬆學習預設路由。ONTAP若要使用此功能、請設定 `-use-peer-as-next-hop` 屬性至 `true`。依預設、此屬性為 `false`。 "設定虛擬IP（VIP）LIF"

部分9.8 ONTAP	自動連接埠放置	根據可到達性和網路拓撲偵測、可自動設定廣播網域、選取連接埠、並協助設定網路介面（LIF）、虛擬LAN（VLAN）和連結集合群組（LAG）ONTAP 。 當您第一次建立叢集時ONTAP 、NetApp會自動探索連線至連接埠的網路、並根據第2層可到達性來設定所需的廣播網域。您不再需要手動設定廣播網域。 將繼續使用兩個IPspace建立新叢集： 叢集**IPspace**：包含一個用於叢集互連的廣播網域。切勿觸摸此組態。 預設**IPspace**：包含剩餘連接埠的一或多個廣播網域。根據您的網路拓撲、ONTAP 根據需要設定其他廣播網域：預設1、預設-2等。您可以視需要重新命名這些廣播網域、但請勿修改在這些廣播網域中設定的連接埠。 當您設定網路介面時、主連接埠選項為選用項目。如果您未手動選取主連接埠、ONTAP 則在同一個廣播網域中、將嘗試指派適當的主連接埠給同一個子網路中的其他網路介面。 建立VLAN或將第一個連接埠新增至新建立的LAG時ONTAP 、功能變數會根據第2層連通性、嘗試自動將VLAN或LAG指派給適當的廣播網域。 透過自動設定廣播網域和連接埠、ONTAP 可確保用戶端在容錯移轉至叢集中的另一個連接埠或節點時、仍能繼續存取其資料。 最後ONTAP 、當系統偵測到連接埠連線能力不正確時、會傳送EMS訊息、並提供「網路連接埠連線能力修復」命令、以自動修復常見的組態錯誤。
部分9.8 ONTAP	透過有線加密的網際網路傳輸協定安全性（IPsec）	為了確保資料持續安全且加密、ONTAP 即使在傳輸過程中、也能在傳輸模式下使用IPsec傳輸協定。IPsec為所有IP流量提供資料加密、包括NFS、iSCSI和SMB傳輸協定。IPsec為iSCSI流量提供唯一的傳輸加密選項。 設定好IPsec之後、用戶端與ONTAP 支援中心之間的網路流量會受到預防措施的保護、以對抗重播和攔截式（MITM）攻擊。 "透過有線加密設定IP安全性（IPsec）"

部分9.8 ONTAP	虛擬IP（VIP）擴充	新欄位已新增至 `network bgp peer-group` 命令。此擴充可讓您為虛擬IP（VIP）設定兩個額外的邊界閘道傳輸協定（BGP）屬性。 路徑前加：其他因素相同、BGP偏好選擇具有最短AS（自治系統）路徑的路由。您可以使用選用的as path prepend屬性來重複自動系統編號（ASN）、以增加as path屬性的長度。接收器會選取最短AS路徑的路由更新。 • BGP community *：BGP community屬性是32位元標記、可指派給路由更新。每個路由更新都可以有一個或多個BGP社群標記。接收前置碼的鄰近區域可以檢查社群價值、並採取篩選或套用特定路由原則以進行重新分配等行動。
部分9.8 ONTAP	交換器CLI簡化	為了簡化交換器命令、叢集與儲存交換器CLI已整合。整合式交換器CLI包括乙太網路交換器、FC交換器和Atto傳輸協定橋接器。 您現在不用使用個別的「系統叢集交換器」和「系統儲存交換器」命令、而是使用「系統交換器」。對於Atto傳輸協定橋接器、請使用「系統橋接器」、而非使用「儲存橋接器」。 交換器健全狀況監控功能也同樣擴充、以監控儲存交換器和叢集互連交換器。您可以在「client_device」表格的「叢集網路」下檢視叢集互連的健全狀況資訊。您可以在「client_device」表格的「storage網路」下檢視儲存交換器的健全狀況資訊。
部分9.8 ONTAP	IPv6可變長度	支援的IPv6變數首碼長度範圍已從64位元增加至1位元、直到127位元。位元128的值仍保留給虛擬IP（VIP）。 升級時、非VIP LIF長度（64位元以外）會被封鎖、直到最後一個節點更新為止。 還原升級時、還原會檢查任何非VIP LIF是否有64位元以外的任何字首。如果找到、檢查會封鎖回復、直到您刪除或修改違規的LIF為止。不會檢查VIP生命段。

更新ONTAP	自動portmap服務	portmap服務會將RPC服務對應至其接聽的連接埠。 Portmap服務可在ONTAP 不含更新版本的版本中存取、ONTAP 可從版本9.4到ONTAP 版本9.6進行設定、並可從ONTAP 版本9.7開始自動管理。 *在《S仰賴 內建的不只是第三方防火牆的網路組態》中、ONTAP 連接埠111可隨時存取portmap服務（rpcbind）ONTAP 。 *從ONTAP S得9.4到ONTAP S得9.6 *：您可以修改防火牆原則、以控制portmap服務是否可在特定的生命期中存取。 *從ONTAP S397*開始：不再提供portmap防火牆服務。而是會自動為所有支援NFS服務的LIF開啟portmap連接埠。 "portmap服務組態"
更新ONTAP	快取搜尋	您可以快取 NIS `netgroup.byhost` 使用的項目 `vserver services name-service nis-domain netgroup-database` 命令。
ONTAP 9.6	立方	立方是ONTAP 預設的TCP壅塞控制演算法、適用於不完整的硬體。立方取代ONTAP 了原先預設的TCP壅塞控制演算法NewReno。 立方可解決長型網路（LFC）的問題、包括高往返時間（RTT）。立方可偵測並避免壅塞。立方可改善大多數環境的效能。
ONTAP 9.6	LIF服務原則取代LIF角色	您可以將服務原則（而非LIF角色）指派給生命期、以決定生命期所支援的流量類型。服務原則定義LIF支援的網路服務集合。提供一組可與LIF相關聯的內建服務原則。ONTAP 支援以支援從S25 9.5開始的服務原則、不過服務原則只能用來設定有限數量的服務。ONTAP ONTAP從ONTAP 推出支援SJS9.6開始、LIF角色已過時、所有類型的服務均支援服務原則。 "生命與服務原則"
版本9.5 ONTAP	NTPv3支援	網路時間傳輸協定（NTP）第3版包含使用SHA-1金鑰的對稱驗證、可提高網路安全性。
版本9.5 ONTAP	SSH登入安全警示	以安全Shell（SSH）管理員使用者身分登入時、您可以檢視上次成功登入後的先前登入、登入失敗嘗試、以及角色和權限變更等資訊。
版本9.5 ONTAP	LIF服務原則	您可以建立新的服務原則或使用內建原則。您可以將服務原則指派給一或多個LIF、讓LIF能夠傳輸單一服務或服務清單的流量。 "生命與服務原則"

版本9.5 ONTAP	VIP生命與BGP支援	VIP資料LIF並非任何子網路的一部分、可從裝載邊界閘道傳輸協定（BGP）LIF的所有連接埠、在相同的IPspace中存取。VIP資料LIF可消除主機對個別網路介面的相依性。 "建立虛擬IP（VIP）資料LIF"
版本9.5 ONTAP	多重路徑路由	多重路徑路由會利用所有可用的路由來達成目的地負載平衡。 "啟用多重路徑路由"
ONTAP 9.4	portmap服務	portmap服務會將遠端程序呼叫（RPC）服務對應至其接聽的連接埠。 Portmap服務永遠可在ONTAP 更新版本的版本中使用。從功能表9.4開始ONTAP 、便可設定portmap服務。 您可以修改防火牆原則、以控制portmap服務是否可在特定的I生命 期上存取。 "portmap服務組態"
ONTAP 9.4	適用於LDAP或NIS的SSH MFA	適用於LDAP或NIS的SSH多因素驗證（MFA）使用公開金鑰和nsswitch來驗證遠端使用者。
ONTAP 9.3	SSH MFA	本地系統管理員帳戶的SSH MFA使用公開金鑰和密碼來驗證本機使用者。
ONTAP 9.3	SAML驗證	您可以使用安全聲明標記語言（SAML）驗證來設定MFA的網路服務、例如服務處理器基礎架構（SPI）、ONTAP 版次API和OnCommand 版次系統管理程式。
ONTAP 9.2	SSH登入嘗試	您可以設定SSH登入嘗試失敗次數上限、以防止暴力攻擊。
ONTAP 9.2	數位安全證書	利用線上憑證狀態傳輸協定（OCSP）和預先安裝的預設安全性憑證、支援數位憑證安全性。ONTAP
ONTAP 9.2	FastPath	在更新網路堆疊以改善效能和恢復能力的過程中、ONTAP 由於難以識別不正確路由表的問題、因此在版本更新的版本中、不再支援使用快速路徑路由。因此、您不再可以在nodesdro解除 中設定下列選項、而在升級ONTAP 至版本化為版本化9.2或更新版本時、會停用現有的快速路徑組態： `ip.fastpath.enable` "升級至9.2後、由於IP Fastpath不存在、因此未從非預期介面傳送或傳送網路流量"

ONTAP 9.1	使用v3 traphosts的安全性	您可以使用使用者型安全模式（USM）安全性來設定v3 traphosts。有了這項增強功能、您可以使用預先定義的USM使用者驗證和隱私權認證來產生v3設陷。 "設定traphosts以接收SNMP通知"
ONTAP 9.0	IPv6	動態DNS（DDNS）名稱服務可在IPv6 LIF上使用。 "建立LIF"
ONTAP 9.0	每個節點的生命量	某些系統的每個節點支援的生命量已增加。如Hardware Universe需每個平台支援的特定ONTAP 版本的數目、請參閱《支援的數量》。 "建立LIF" "NetApp Hardware Universe"
ONTAP 9.0	LIF 管理	系統管理程式可自動偵測並隔離網路連接埠故障。ONTAPLIF會自動從降級的連接埠移轉至正常的連接埠。 "監控網路連接埠的健全狀況"
ONTAP 9.0	LLDP	Link Layer Discovery Protocol（LLDP）提供廠商中立的介面、可用來驗證ONTAP 及疑難排解作業系統與交換器或路由器之間的纜線。這是Cisco探索傳輸協定（CDP）的替代方案、Cisco Systems開發的專屬連結層傳輸協定。 "啟用或停用LLDP"
ONTAP 9.0	UC符合Dscp標記	統一化功能（UC）符合差異化服務程式碼點（Dscp）標記。 差異化服務程式碼點（Dscp）標記是分類及管理網路流量的機制、也是統一化功能（UC）法規遵循的一項要素。您可以使用預設或使用者提供的Dscp程式碼、為特定傳輸協定的傳出（出口）IP封包流量啟用Dscp標記。 如果您在啟用指定傳輸協定的dscp標記時未提供dscp值、則會使用預設值： • 0X0A（10）*：資料傳輸協定/流量的預設值。 • 0x30（48）*：控制傳輸協定/流量的預設值。 "針對美國法規遵循的Dscp標記"

ONTAP 9.0	SHA-2密碼雜湊功能	為了增強密碼安全性、ONTAP 支援SHA-2密碼雜湊功能、並預設使用SHA-512來雜湊新建立或變更的密碼。 現有密碼未變更的使用者帳戶在升級ONTAP 至版本更新至版本更新後、仍會繼續使用md5雜湊功能、使用者可以繼續存取帳戶。不過、強烈建議您讓使用者變更密碼、將MD5帳戶移轉至SHA-512。
ONTAP 9.0	FIPS 140-2支援	您可以針對整個叢集的控制面板Web服務介面、啟用聯邦資訊處理標準（FIPS）140-2相容模式。 預設會停用FIPS 140-2唯一模式。 "使用聯邦資訊處理標準（FIPS）設定網路安全性"

從 **ONTAP 9.7x** 或更早版本升級 **ONTAP** 之後、請驗證您的網路組態

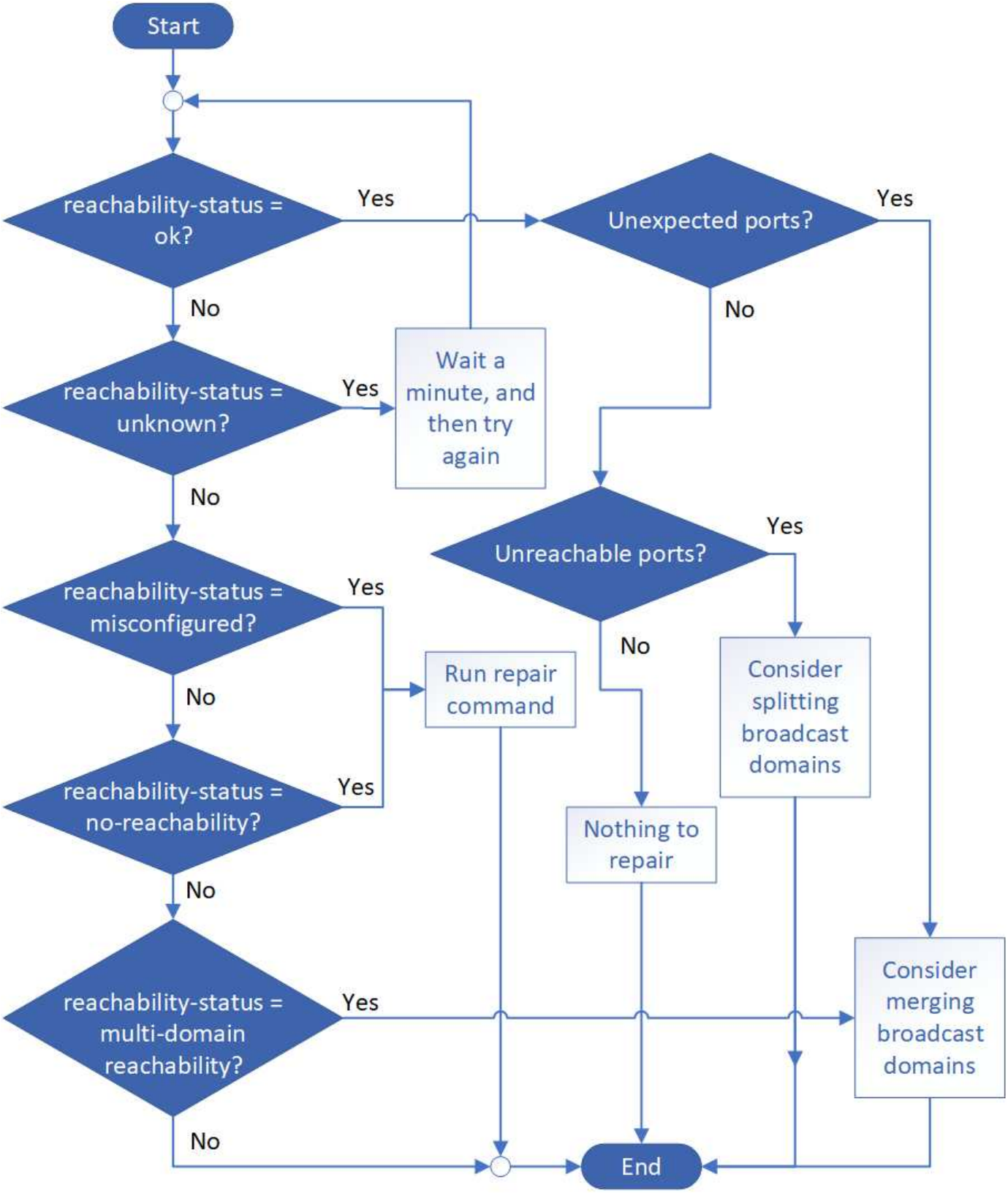
從 ONTAP 9.7x 或更早版本升級到 ONTAP 9.8 或更高版本後，應驗證網絡配置。升級後ONTAP 、功能自動化監控第2層的連線能力。

步驟

1. 驗證每個連接埠是否可連線至其預期的廣播網域：

```
network port reachability show -detail
```

命令輸出包含可到達性結果。請使用下列決策樹狀結構和表格來瞭解連線結果（連線狀態）、並判斷接下來要做什麼（如果有的話）。


Start
reachability-status = ok?
Yes
No
Unexpected ports?
Yes
No
reachability-status = unknown?
Yes
Wait a minute, and then try again
No
Unreachable ports?
Yes
No
reachability-status = misconfigured?
Yes
No
Run repair command
Consider splitting broadcast domains
reachability-status = no-reachability?
Yes
No
Nothing to repair
reachability-status = multi-domain reachability?
Yes
No
Consider merging broadcast domains
End

連線狀態	說明

好的	連接埠可連線至其指派的廣播網域的第2層。 如果連線狀態為「正常」、但有「非預期的連接埠」、請考慮合併一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域"。 如果連線狀態為「正常」、但有「無法連線的連接埠」、請考慮分割一或多個廣播網域。如需詳細資訊、請參閱 "分割廣播網域"。 如果連線狀態為「正常」、而且沒有非預期或無法連線的連接埠、表示您的組態正確。
設定錯誤的連線能力	連接埠無法連線至其指派的廣播網域的第2層；不過連接埠確實可連線至不同的廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給可連線的廣播網域： `network port reachability repair -node -port` 如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。
不可到達性	連接埠無法連線至任何現有廣播網域的第2層。 您可以修復連接埠連線能力。執行下列命令時、系統會將連接埠指派給預設IPspace中自動建立的新廣播網域： `network port reachability repair -node -port` 如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。
多網域連線能力	連接埠可到達其指派的廣播網域的第2層連通性、但它也可到達至少一個其他廣播網域的第2層連通性。 檢查實體連線能力和交換器組態、判斷其是否不正確、或連接埠指派的廣播網域是否需要與一或多個廣播網域合併。 如需詳細資訊、請參閱 "合併廣播網域" 或 "修復連接埠連線能力"。
不明	如果連線狀態為「未知」、請稍候幾分鐘、然後再試一次命令。

修復連接埠之後、您需要檢查並解決已移轉的LIF和VLAN。如果連接埠是介面群組的一部分、您也需要瞭解該介面群組發生了什麼事。 如需詳細資訊、請參閱 "修復連接埠連線能力"。

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。